

Báo cáo thí nghiệm buổi 05:

Sử dụng 01 board Raspberry Pi thực hiện yêu cầu sau:

Mức độ 1 (3 điểm):

- Web: Viết giao diện WEB với 2 nút nhấn (ON+OFF) và giao diện đồ thị thể hiện 2 giá trị nhiệt độ, độ ẩm từ server. Nhóm 1,3,5,7 dùng MQTT, nhóm 2,4,6,8 dùng HTTP.
- Raspberry: Đọc cảm biến nhiệt độ, độ ẩm mỗi 1s và gửi dữ liệu trung bình lên server mỗi 20s **trong liên tục 15p**. Giao tiếp server, đọc về giá trị nút nhấn từ trang web điều khiển đóng mở 1 LED.

Mức độ 2 (7 điểm):

- Web: Viết giao diện WEB với 4 nút nhấn (ON/OFF, Auto/Manual) và giao diện đồ thị thể hiện 2 giá trị nhiệt độ, độ ẩm từ server. 2 Nút nhấn chọn chế độ Auto/Manual; 2 nút nhấn điều khiển LED. Nhóm 1,3,5,7 dùng HTTP; Nhóm 2,4,6,8 dùng MQTT
- Raspberry: Đọc cảm biến nhiệt độ, độ ẩm mỗi 1s và gửi dữ liệu trung bình lên server mỗi 20s **trong liên tục 30p**. Giao tiếp server, đọc về giá trị nút nhấn từ trang web để điều khiển đóng mở LED nếu ở chế độ Manual; ở chế độ Auto, LED sáng trong khoảng thời gian từ 18h đến 22h, còn lại LED tắt.

Trạng thái LED phải thay đổi trong thời gian chậm nhất 2s từ khi dữ liệu nút nhấn được gửi thành công lên thingpeaks.

Mức độ 3 (10 điểm):

- Web: Viết giao diện WEB với 4x2 nút nhấn và giao diện đồ thị thể hiện 2 giá trị nhiệt độ, độ ẩm từ server. 2 Nút nhấn chọn chế độ Auto/Manual; 6 nút nhấn điều khiển LED, Buzzer, Relay On/OFF. Nhóm tự chọn 4 nút nhấn dùng MQTT, 4 nút còn lại dùng HTTP.
- Raspberry: Đọc cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, biến trở, cảm biến khoảng cách mỗi 1s và gửi dữ liệu trung bình lên server mỗi 20s **trong liên tục 30p**. Hiển thị giá trị **trung bình** trên LCD 16x2. Giao tiếp server, đọc về giá trị 08 nút nhấn thực hiện chức năng sau:
 - 2 Nút nhấn để chọn chế độ Auto/Manual.
 - Ở chế độ Auto, LED sáng trong khoảng 18h đến 22h, còn lại LED tắt. 1 Buzzer kêu khi giá trị nhiệt độ trên 37 độ, tắt khi giá trị dưới 31 độ, còn lại giữ nguyên trạng thái. 1 Relay bật khi độ ẩm trên 90, tắt khi độ ẩm dưới 60, còn lại giữ nguyên.
 - Ở chế độ Manual, LED, Buzzer và relay được điều khiển bằng 6 nút nhấn trên web.
- Trạng thái LED phải thay đổi trong thời gian chậm nhất 2s từ khi dữ liệu nút nhấn được gửi thành công lên thingpeaks.

Nâng cao:

Điểm +3 (Chỉ áp dụng cho mức độ 3): Sử dụng thêm 1 board Raspberry đọc giá trị **3 công tắc (on/off)** gửi lên Server. Raspberry chính điều khiển **thêm 3 LED** theo giá trị đọc về từ Server. Web bổ sung trạng thái 3 LED, 3 công tắc mới. Chương trình bổ sung chạy song song với chương trình đã có.

Điểm +1: Tạo hình ảnh nút nhấn khác mặc định.

Điểm +2: vẽ đồ thị khác đồ thị mặc định, hiển thị tối đa 8000 dữ liệu.

Lưu ý:

1. Trong cả 3 mức độ, 2 gói tin kề nhau thể hiện trong server có thời gian dưới **60s** mới được xem là liên tục. Khi không đáp ứng được yêu cầu liên tục thì không có điểm.
 2. Giao diện web phải chạy trên máy tính và điện thoại, thể hiện minh chứng trong video.
- Mỗi nhóm chỉ **chọn 1 trong 3** mức độ tương ứng với số điểm **tối đa** có thể đạt được để thực hiện, viết báo cáo. Chương trình phải chạy đúng yêu cầu thì mới chấm điểm.
 - Trong báo cáo trình bày Code chương trình, lưu đồ giải thuật, sơ đồ kết nối phần cứng **(20%)**.
 - Minh chứng dạng video được upload lên youtube và gửi link kèm trong báo cáo. Trong video phải có mô tả thí nghiệm, kết quả thí nghiệm và nhận xét về kết quả thí nghiệm **(40%)**.
 - Video trình bày, giải thích những phần code quan trọng để giải quyết yêu cầu **(40%)**.
 - Báo cáo gồm file (PDF/ word + file code) nộp theo nhóm về email: caovankien@iuh.edu.vn **trước** 6h sáng ngày 9/9/2026. Nhóm nộp sau hạn trên sẽ có **0 điểm**.
 - Tiêu đề email/file có dạng: [CDIOT-CT2]Nhóm**1**_Bai5. Nhóm gửi sai tiêu đề sẽ được **0 điểm**
 - Mức độ trùng lặp từ 30% trở lên hoặc có ít nhất 01 Hình giống nhau, có code tương tự nhau cũng sẽ được **-5 điểm**.
 - Thiếu minh chứng giao diện web trên máy tính/ điện thoại sẽ bị mất **50%** số điểm. Giao diện trên ipad có thanh cuộn sẽ bị trừ 2 Điểm.